Yanis AFENDOU
10/07/2025
Version 1.0

AES et RSA avec Open SSL

ASR / AIS / M1 SI

CRYPTOGRAPHIE

NUMERO : 2

1 Objectifs

- Manipuler les algorithmes AES et RSA avec OpenSSL
- Visualiser le fonctionnement de la cryptographie symétrique et asymétrique

2 Consignes

- Travail en binôme
- Utilisation d'OpenSSL sur une machine Linux
- Pour chaque section vous devrez
  - Réaliser les opérations demandées
  - Appliquer les méthodes sur un message de votre choix puis transmettre ce message à votre binôme afin qu'il le décode/déchiffre

3 Contenu de ce TP

1. Chiffrement symétrique AES
2. Chiffrement asymétrique RSA

4 Tâches à réaliser

I. Chiffrement symétrique AES

En utilisant OpenSSL

A. Découverte

- Chiffrez la chaîne 'TESTSECRET1234567' avec les paramètres suivants
  - Mode de chiffrement AES 256 bits en CBC
  - Sortie en base64
  - Ajouter un sel (salt) pour sécuriser la dérivation de clé
  - Fournir une passphrase (pour dériver la clé)
- Quelle est la clé réelle utilisée et comment est-elle générée ?
- Déchiffrez le texte AES chiffré précédemment en adaptant les paramètres
  - Vous devez retrouver le texte d'origine

B. Transmission d'un message chiffré à votre binôme (passphrase)

- Chiffrez **le nom de votre voiture préférée** avec les paramètres suivants
  - Mode de chiffrement AES 256 bits en CBC
  - Sortie en base64
  - Ne pas ajouter de sel (salt) pour sécuriser la dérivation de clé
  - Fournir une passphrase (pour dériver la clé)
- Transmettre le texte chiffré à votre binôme
- Transmettre la passphrase à votre binôme par un autre canal
  - Au sein de votre binôme, déchiffrez le message pour découvrir vos voitures préférées respectives

• Transmission d'un message chiffré à votre binôme

- Générez une clé de chiffrement et un vecteur d'initialisation (IV) à partir d'une passphrase sans sel
  - Notez les valeurs renvoyées
- Chiffrez le nom de votre **chanson préférée** en utilisant la clé et l'IV générés précédemment
- Transmettre le texte chiffré à votre binôme
- Transmettre la clé et l'IV à votre binôme par un autre canal
  - Au sein de votre binôme, déchiffrez le message pour découvrir votre chanson préférée respective

II. RSA

En vous inspirant de l'exercice AES, réalisez l'équivalent avec RSA :

A. Génération de la paire de clés RSA

- Générez une paire de clés RSA de 2048 bits

B. Chiffrement d'un message

- Écrivez un court message (ex. : le nom de votre destination de tourisme préférée)
- Chiffrez-le avec la clé publique de votre binôme

C. Échange et déchiffrement

- Transmettez le fichier chiffré (message_rsa.bin) à votre binôme.
- Votre binôme doit déchiffrer le message avec sa clé privée

III. BONUS

Utilisez le chiffrement hybride pour transmettre à votre binôme les paroles de votre chanson préférée !